

授業ノート

ボン補習校高校数学

5月2日

1 数学的帰納法と和

数列 $(a_n)_{n=1,2,\dots}$ について

$$S_n = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{1 \text{ から } n \text{ 番目の和}}$$

とすると新しい数列が作られます。例えば $a_n = n$ なら

$$S_5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$a_n = 2^{n-1}$ なら

$$S_4 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

S_n のことを

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

と言うふうにかいたりします。ここで k は 1 から n まで順番に a_k を足すという意味です。もちろん次のようにも書けます。

$$\sum_{k=4}^8 k = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30$$

数学的帰納法を使って次のことを証明してみましょう。

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$n = 1$ の時は

$$1 = \sum_{k=1}^1 k = \frac{1}{2}1(1+1) = \frac{1}{2}2 = 1$$

よって成り立つ。 $n - 1$ の時正しいとすると

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^{n-1} k + n = \frac{1}{2}(n-1)n + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

よって成り立つ。

$$\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = 2^n - 1$$

$n = 1$ の時は

$$1 = \sum_{k=1}^1 2^{k-1} = 2^1 - 1 = 1$$

よって成り立つ。 $n - 1$ の時正しいとすると

$$\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} + 2^{n-1} = 2^{n-1} - 1 + 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1$$

よって成り立つ。

また 2 の代わりにどんな数 r をおいても

$$\sum_{k=1}^n r^{k-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

となります。

2 極限と和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

になることは前の授業でやりましたが。これと上の式を組み合わせることで次のことを証明してみましょう。

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 2$$

ここで

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$

です。

上の式より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

これによってわかるのは、0 より大きい数を無限の数足しても、和が無限にならない時があります。下の和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots$$

も同じように和が無限になりません。それだけでなく次の式が成り立ちます。

$$e = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{h}\right)^h = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

今週来週二回使ってこのことを証明します。

3 数学的帰納法と微分

宿題でやった通り

$$\frac{d}{dx}(1) = 0, \frac{d}{dx}(x) = 1, \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

となりました。これを x^n についてどうなるか証明をしてみましょう。まずは次の式を証明します。

$$\frac{d}{dx}(fg) = \left(\frac{d}{dx}f\right)g + f\left(\frac{d}{dx}g\right)$$

x^2 の時にこれを使ってみると

$$\frac{d}{dx}x = 1$$

なので

$$\frac{d}{dx}x^2 = \left(\frac{d}{dx}x\right)x + x\left(\frac{d}{dx}x\right) = x + x = 2x$$

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}, \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}, \\ &= \left(\frac{d}{dx}f\right)g + f\left(\frac{d}{dx}g\right).\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

$n = 1$ のとき正しい、 $n - 1$ の時正しいとすると

$$\frac{d}{dx}x^n = \left(\frac{d}{dx}x^{n-1}\right)x + x^{n-1}\left(\frac{d}{dx}x\right) = (n-1)x^{n-2} \cdot x + x^{n-1} = nx^{n-1}$$

となります。次の関数を考えてみましょう。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

ここで

$$\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$$

になることに注目すると

$$\frac{d}{dx}f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = 1 + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \cdots = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots = f(x)$$

e という数は $f(x) = e^x$ とした時に

$$\frac{d}{dx}f(x) = f(x)$$

となるような数でした。果たしてこれは偶然でしょうか。来週は

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

となることを証明します。これは

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

を証明するために最も重要なステップです。

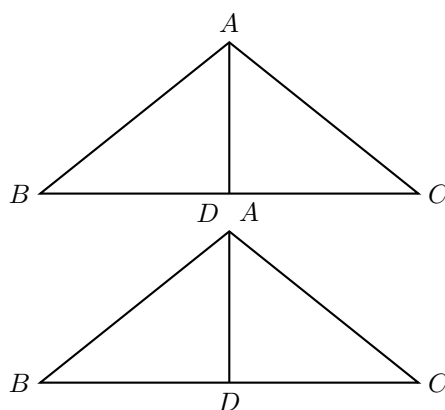
4 宿題

問題1 三角形の合同条件を覚えていますか。次の三つの条件は同値（同じことを意味している）

1. また二つの三角形 $\triangle ABC, \triangle EFG$ は合同（対応する辺の長さが同じ）
2. $\triangle ABC, \triangle EFG$ のそれぞれ二つの辺と挟んでいる頂点の角度が同じ。
3. $\triangle ABC, \triangle EFG$ の二つの頂点の角度と、それに挟まれた辺の長さが同じ。

次の条件が同値であることを示しましょう。

1. 三角形は二等辺三角形
2. ある頂点の角の二等分線は向かい合う辺を垂直に半分にする。



解答

もし $\triangle ABC$ が二等辺三角形なら $AB = AC$ 。 AD は角 A を半分にするので二番目の条件を使って $\triangle ADB$ と $\triangle ADC$ は合同。よって $\angle ADB = \angle ADC$ 。また $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ なので、 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 。

もし AD と BC が垂直なら二つの辺（ AD, DB と AD, DC が同じ長さ）が同じ長さで挟まれている角 $\angle ADB$ と $\angle ADC$ が同じなので二つの三角形 $\triangle ADB$ と $\triangle ADC$ が合同なので $AB = AC$ よって二等辺三角形。

問題2 オイラーグラフ（一筆書き） 次のグラフを一筆で書きましょう。これらのグラフに共通していることはなんですか（ヒント：頂点の次数（点につながっている辺の数）を調べてみよう）

